



SOLICITUD DE COTIZACION

El Departamento de Educación de la Municipalidad de Melipeuco, requiere adquirir cámaras de seguridad para la Escuela Volcán Llaima y Liceo Los Andes, FONDOS FAEP 2024:

- 2 SISTEMA DE CCTV Y VIDEO VIGILANCIA PARA LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA Y LICEO LOS ANDES DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El presente informe detalla los requerimientos técnicos mínimos y complementarios para la adquisición de un sistema cerrado de vigilancia (CCTV) destinado a la seguridad de pasillos y patios del establecimiento. La instalación será ejecutada íntegramente por personal técnico interno, por lo que el requerimiento se enfoca exclusivamente en el suministro de equipamiento electrónico e insumos de montaje.

Para garantizar la transparencia y libre competencia en el proceso de compra, las marcas y modelos señalados a continuación sirven como referencia de rendimiento, aceptándose productos similares o superiores que cumplan estrictamente con las capacidades técnicas descritas.

DETALLE DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO PRINCIPAL

Ítem 2.1: Grabador Digital de Video (XVR)

Cantidad: 1 unidad.

Referencia comercial: Similar a DAHUA 1080N 16CH MODELO: XVR4116HS-X o equivalente en marca Hikvision.

Especificaciones Mínimas:

Capacidad nativa de 16 canales de video análogo + soporte para canales IP adicionales en red (mínimo 2 canales IP dedicados adicionales).

Tecnología Pentahíbrida autoadaptable (soporte para tecnologías HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP).

Resolución de grabación mínima requerida: 1080N / 720P.

Salidas de video simultáneas independientes: 1x HDMI (Full HD) y 1x VGA.

Compresión de video eficiente (H.265, H.265+ o superior) para optimizar el espacio de almacenamiento.

Soporte para 1 interfaz de disco duro SATA de hasta 8TB de capacidad.

Compatibilidad con protocolos de red P2P (por código QR), DDNS y acceso mediante software gratuito para PC (Windows/Mac) y Smartphones (iOS/Android).

Ítem 2.2: Cámara de Seguridad Tipo Bala (Exterior)

Cantidad: 8 unidades.

Referencia comercial: Similar a Dahua Cooper o Hikvision de 2 Megapíxeles.

Especificaciones Mínimas:

Resolución de imagen: 2 Megapíxeles (Full HD 1080p / 1920x1080 píxeles).

Lente fijo con gran angular (mínimo de 2.8 mm) que garantice un ángulo de visión horizontal amplio (mínimo 92°) para patios y accesos.

Visión nocturna inteligente: Smart IR integrado con un alcance mínimo real de 20 metros.

Índice de protección a la intemperie: Certificación IP67 obligatoria contra agua y polvo.

Gabinete robusto apto para instalación en muros exteriores expuestos al sol y la lluvia.

Ítem 2.3: Cámara de Seguridad Tipo Domo (Interior)

Cantidad: 8 unidades.

Referencia comercial: Similar a Dahua Cooper o Hikvision de 2 Megapíxeles.

Especificaciones Mínimas:

Resolución de imagen: 2 Megapíxeles (Full HD 1080p).

Lente optimizado para pasillos lineales (entre 2.8 mm y 3.6 mm), con ángulo de visión adaptado para evitar puntos ciegos.

Visión nocturna: Infrarrojo integrado (IR) con alcance mínimo de 20 metros en oscuridad total.

Diseño estético, compacto y discreto, apto para fijación en cielo falso o losas de pasillos interiores de la escuela.



Ítem 2.4: Unidad de Almacenamiento - Disco Duro (4TB)

Cantidad: 1 unidad.

Referencia comercial: Similar a Western Digital Purple (Modelo sugerido: WD43PURZ) o Seagate SkyHawk.

Especificaciones Mínimas:

Diseñado única y específicamente para sistemas de videovigilancia con operación continua 24/7 de alta tasa de escritura.

Capacidad de almacenamiento: 4 Terabytes (4 TB).

Interfaz de hardware: SATA III (6.0 Gb/s).

Velocidad de rotación: 5400 RPM.

Memoria Caché: Mínimo de 256 MB.

Bajo nivel de ruido acústico operacional (Máximo 23 dBA en modo inactivo / 24 dBA en búsqueda masiva) para evitar contaminación acústica en oficinas administrativas.

Formato estándar físico de 3.5 pulgadas.

ACCESORIOS DE CONECTIVIDAD, ENERGÍA Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Para garantizar la estabilidad de la señal y la energía en las distancias requeridas por el establecimiento (tramos de hasta 50 metros), se solicita que el equipamiento incluya la siguiente solución profesional de cableado:

Ítem 3.1 - Bobina de Cable UTP (1 caja de 305m): Cable de red Categoría 5e (Cat5e) o superior, de 4 pares trenzados, apto para transmisión de video en alta definición análoga.

Ítem 3.2 - Video Baluns Pasivos (16 pares): Conectores transceptores pasivos de video HD compatibles con resolución 1080p, con terminales de enganche rápido o tornillo.

Ítem 3.3 - Conectores de Energía DC (16 juegos): Conectores de corriente continua tipo plug de 12V (macho y hembra con terminales de tornillo) para centralizar la alimentación desde el rack.

Ítem 3.4 - Fuente de Poder Centralizada (1 unidad): Fuente conmutada (switching) metálica regulada de 12V DC, con una capacidad de corriente mínima de 30 Amperios (30A). Debe contar con borneras múltiples para una distribución limpia y segura de los cables.

MATERIALES DE CANALIZACIÓN, FIJACIÓN Y PROTECCIÓN PERIFÉRICA

Materiales esenciales para resguardar la seguridad física de los componentes, aislar las conexiones contra el vandalismo estudiantil y proteger los equipos del clima de la zona:

Ítem 4.1 - Cajas Plásticas Estancas (16 unidades): Cajas de sobreponer plásticas (estilo Chuqui, fabricadas en ABS o PVC), con dimensiones aproximadas de 100x100x50 mm y grado de protección mínimo IP55. Destinadas exclusivamente al resguardo estanco de los baluns y conectores eléctricos en la base de cada una de las 16 cámaras.

Ítem 4.2 - Canalización Plástica de Superficie (Tiras de 200 cm)

Cantidad: 18 tiras (Equivalente a 36 metros lineales).

Especificaciones Mínimas: Tiras de canaleta plástica de PVC con cinta adhesiva de doble contacto (medida de referencia 20x10 mm) o en su defecto Tubos Conduit de PVC rígido de 16mm o 20mm de diámetro, con una longitud estándar de 200 cm por tira. Destinadas exclusivamente a la protección y estética de las bajadas verticales de cableado desde el entretecho hacia la base de cada una de las 16 cámaras y el ordenamiento en el rack central.

Ítem 4.3 - Elementos de Fijación y Sujeción Estructural

Cantidad: 1 set detallado compuesto por las siguientes unidades:

100 unidades de Tarugos plásticos expandibles de nylon, medida de referencia: 6 mm.

100 unidades de Tornillos para madera/madera-concreto, cabeza de cruz (Phillips), medida de referencia: 6 x 1" o 6 x 1 1/4", compatibles con los tarugos de 6 mm.

100 unidades de Amarras plásticas de nylon (remaches/precintos), color negro o blanco, longitud mínima de 15 cm a 20 cm, para el ordenamiento y sujeción de haces de cables en el entretecho y dentro del rack principal.

Compatibilidad Cruzada de Marcas: Las cámaras suministradas podrán pertenecer indistintamente a las marcas Dahua o Hikvision (o similares de calidad profesional),



MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

siempre y cuando el proveedor asegure y configure los formatos de salida de video para que sean perfectamente reconocidos y grabados en Full HD por el XVR solicitado.

Garantía del Proveedor: Todo el equipamiento electrónico principal (Grabador, Cámaras, Disco Duro y Fuente Switching de 30A) debe contar con una garantía técnica de fábrica mínima de 12 meses contra fallas de hardware.

Presupuesto disponible: \$1.500.000.-

PRECIO 40%	Se dará mayor puntaje al menor precio ofertado. Menor precio ofertado x 100 x 40% Propuesta precio ofertado
PLAZO DE ENTREGA 20%	Se dará mayor puntaje a quien ofrezca un menor plazo de entrega Menor plazo ofertado x 100 x 20% Propuesta plazo ofertado
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 20%	Los productos ofertados cumplen con todas las especificaciones técnicas solicitadas = 100 puntos Los productos ofertados cumplen medianamente con las especificaciones técnicas solicitadas = 50 puntos Los productos ofertados no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas = 0 puntos
PROVEEDOR LOCAL 20% (Los proveedores deberán adjuntar copia de la patente municipal para corroborar su vigencia. Quienes no adjunten este documento, ya sea al día o vencido, se asignará puntaje 0 en dicho criterio)	Proveedor de la Comuna con patente al día = 100 puntos Proveedor otras Comunas de la Región de la Araucanía con patente al día = 60 puntos Proveedor otras Regiones del país con patente al día = 30 puntos Proveedores sin patente al día o no adjunta comprobante = 0 puntos.

Contacto:

Nombre: Paulina Gillibrand Vega
Teléfono: +56959089560
Email: paulina.gillibrand@educacionmelipeuco.cl


MARIOLY GONZALEZ URRUTIA
DEM (S)

Melipeuco, 23 de junio de 2026.